普通物理 II 实验报告

实验名称： RLC 串联谐振实验
班级： ____ **姓名：** ____ **学号：** ____
日期： ____

1 实验数据处理

1.1 基于 $R = 10\ \Omega$ 的 RLC 串联谐振电路

实验参数如表 1 所示

电感 L/mH	0.1	电容 C/μF	0.047	电阻/Ω	10	输入电压 U_i/V	1

表 1: 基于 $R = 10\ \Omega$ 的 RLC 串联谐振电路参数

1.1.1 实验测量计算

保持 U_i 不变，改变信号源频率，测量不同频率时，电阻 R 上对应的输出电压 U_R，得到表 2。

信号源输出电压频率 ν/kHz	10	20	30	40	50	60	70	80	90
电阻两端输出电压 U_R/mV	32.4	64	104	156	242	370	650	730	590
信号源输出电压频率 ν/kHz	100	110	120	130	140	150	160	170	180
电阻两端输出电压 U_R/mV	430	360	258	224	196	180	160	152	144
信号源输出电压频率 ν/kHz	190	200	210	220	230	240	250	260	270
电阻两端输出电压 U_R/mV	136	128	124	116	112	108	96	86	82
信号源输出电压频率 ν/kHz	280	290	300	310	320	330	340	350	
电阻两端输出电压 U_R/mV	80	76	74	72	70	68	66	66	

表 2: RLC 串联谐振实验原始数据（$R = 10\Omega$ 组）

电阻两端输出电压幅值 $\mathrm{U_R}$ 随信号源输出频率 ν 变化曲线（$\mathrm{U_R} - \nu$ 关系曲线，即谐振曲线）见图 1。

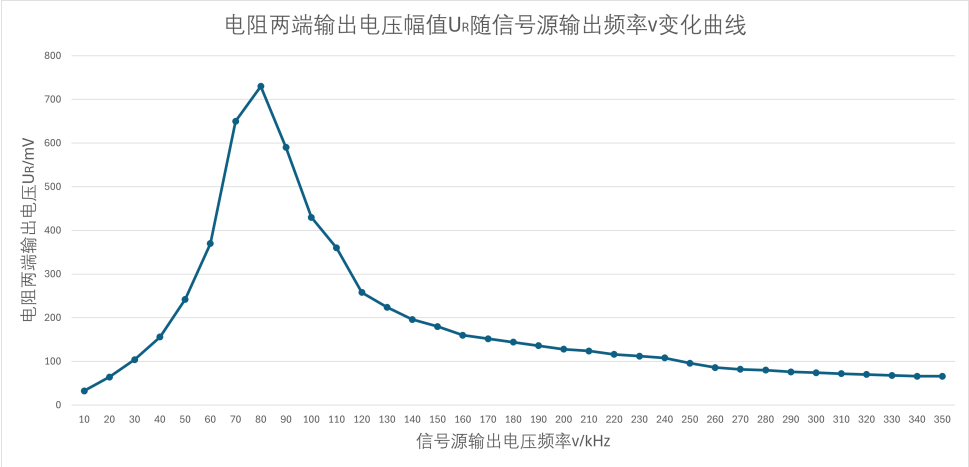

图 1: $\mathrm{U_R} - \nu$ 关系曲线（$R = 10\Omega$ 组）

将信号源输出与电路输出信号分别接入示波器两个通道，设置示波器为 X-Y 模式。调节信号源频率时，观察李萨如图形的形状变化，当图形由椭圆变为直线时，此时信号源的频率即为电路的谐振频率 $\nu_0 = 78.1kHz$。

由此可知，谐振点电阻两端电压 $U_{R0} = 730mV$。计算可得，半功率点时电压 $U_{R1} \approx 516mV$。

通过改变电路的频率，可以得到半功率点频率 $\nu_1 = 66.9kHz, \nu_2 = 93.2kHz$。

由公式

$$Q = \frac{\nu_0}{\nu_2 - \nu_1} \tag{1}$$

计算得到，品质因数 $Q = 2.97$。

在频率达到谐振点时，用公式

$$\frac{U_i}{R + R_L} = \frac{U_R}{R} \tag{2}$$

计算可得，损耗电阻 $R_L = 3.70\Omega$。

1.1.2 理论计算

根据表 1，代入公式

$$\nu_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{3}$$

计算得到理论谐振频率 $\nu_0 = 73.4kHz$。

再依据公式

$$Q = \frac{2\pi v_0 L}{R + R_L} \tag{4}$$

计算得到理论品质因数为 $Q = 3.37$。

1.2 基于 $R = 100\ \Omega$ 的 RLC 串联谐振电路

实验参数如表 3 所示

电感 L/mH	0.1	电容 C/μF	0.047	电阻/Ω	100	输入电压 U_i/V	1

表 3: 基于 $R = 100\ \Omega$ 的 RLC 串联谐振电路参数

1.2.1 实验测量计算

保持 U_i 不变，改变信号源频率，测量不同频率时，电阻 R 上对应的输出电压 U_R，得到表 4。

信号源输出电压频率 ν/kHz	10	20	30	40	50	60	70	80	90
电阻两端输出电压 U_R/mV	288	528	730	850	900	930	970	970	960
信号源输出电压频率 ν/kHz	100	110	120	130	140	150	160	170	180
电阻两端输出电压 U_R/mV	950	930	920	870	860	840	810	790	780
信号源输出电压频率 ν/kHz	190	200	210	220	230	240	250	260	270
电阻两端输出电压 U_R/mV	750	740	720	710	680	660	640	630	620
信号源输出电压频率 ν/kHz	280	290	300	310	320	330	340	350	
电阻两端输出电压 U_R/mV	600	580	580	560	560	540	520	520	

表 4: RLC 串联谐振实验原始数据（$R = 100\Omega$ 组）

电阻两端输出电压幅值 $\mathrm{U_R}$ 随信号源输出频率 ν 变化曲线（$\mathrm{U_R} - \nu$ 关系曲线，即谐振曲线）见图 2。

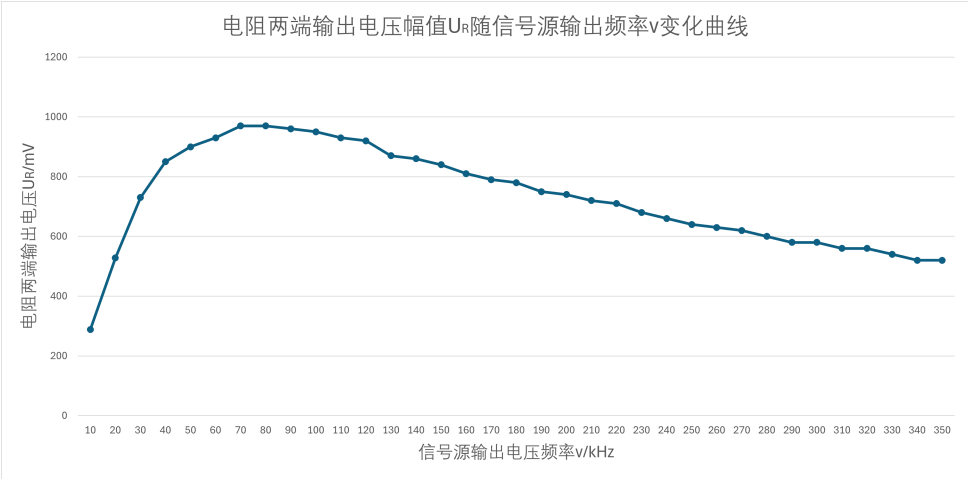

图 2: $\mathrm{U_R} - \nu$ 关系曲线（$R = 100\Omega$ 组）

此时信号源的频率即为电路的谐振频率 $\nu_0 = 78kHz$。
由此可知，谐振点电阻两端电压 $U_{R0} = 970mV$。计算可得，半功率点时电压 $U_{R1} \approx 686mV$。
通过改变电路的频率，可以得到半功率点频率 $\nu_1 = 26.5kHz, \nu_2 = 225.1kHz$。
由公式 1 计算得到，品质因数 $Q = 0.39$。
在频率达到谐振点时，用公式 2 计算可得，损耗电阻 $R_L = 3.09\Omega$。

1.2.2 理论计算

根据表 3，代入公式 3 计算得到理论谐振频率 $\nu_0 = 73.4kHz$。
再依据公式 4 计算得到理论品质因数为 $Q = 0.44$。

2 结果分析

2.1 谐振曲线特征分析

从两组实验数据的 $U_R - \nu$ 曲线（图 1、图 2）可见，曲线均呈现单峰形态，符合 RLC 串联电路谐振的典型特征。当信号源频率远离谐振频率时，U_R 显著降低；在谐振频率 ν_0 处，U_R 达到最大值，此时电路呈纯电阻性，电感的感抗与电容的容抗完全抵消（$X_L = X_C$），电流仅由电阻阻碍，因此电阻两端电压最大。

2.2 谐振频率特征分析

- 对 $R = 10\ \Omega$ 组：$\eta_1 = \frac{|\nu_{0实\ 1} - \nu_{0理}|}{\nu_{0理}} \times 100\% = \frac{4.7}{73.4} \times 100\% \approx 6.4\%$。
- 对 $R = 100\ \Omega$ 组：$\eta_2 = \frac{|\nu_{0实\ 2} - \nu_{0理}|}{\nu_{0理}} \times 100\% = \frac{4.6}{73.4} \times 100\% \approx 6.3\%$。

实验得到的谐振频率都比理论值偏大。

2.3 品质因素特征分析

- 对 $R = 10\ \Omega$ 组：$Q_{实验} = 2.97$，$Q_{理论} = 3.37$，$\Delta\nu = 26.3$ kHz，曲线仅在谐振频率附近窄范围有高响应，体现出强选频性；
- 对 $R = 100\ \Omega$ 组：$Q_{实验} = 0.39$，$Q_{理论} = 0.44$，$\Delta\nu = 198.6$ kHz，曲线在宽频率范围内均有较高响应，选频性显著减弱。

2.4 实验品质因数误差分析

- 对 $R = 10\ \Omega$ 组：$\eta_{Q1} = \frac{|\Delta Q_1|}{Q_{理\ 1}} \times 100\% = \frac{0.40}{3.37} \times 100\% \approx 11.8\%$。
- 对 $R = 100\ \Omega$ 组：$\eta_{Q2} = \frac{|\Delta Q_2|}{Q_{理\ 2}} \times 100\% = \frac{0.05}{0.44} \times 100\% \approx 11.4\%$。

2.5 损耗电阻特征分析

$R_{L1} = 3.70\Omega$，$R_{L2} = 3.09\Omega$，因为当 $R = 10\Omega$ 时，电阻较小，测量小电阻损耗电阻时比较准确，所以第一组实验测得的 R_L 应精度更高。

3 思考与讨论

3.1 误差分析

3.1.1 实验得到的谐振频率都比理论值偏大的误差原因

1. 元件实际参数与标称值存在偏差：实验所用电感标称值为 0.1 mH、电容标称值为 0.047 μF，若实际电感量略小于标称值或实际电容容量因温度漂移、制造误差小于 0.047 μF，根据理论公式 3，会直接导致实验谐振频率偏大。

2. 谐振点判断存在视觉误差：实验通过示波器 X-Y 模式下李萨如图形从椭圆变为直线判断谐振点，图形从椭圆过渡到直线的临界状态难以精准捕捉，易因视觉判断偏差，导致读取的信号源频率略高于电路真实谐振频率，进而使实验谐振频率偏大。

3.1.2 品质因数都比理论值小的误差原因

1. 电路存在额外未计入的损耗电阻：理论计算品质因数时仅考虑了串联电阻 R 和电感损耗电阻 R_L，但实验电路中导线接触电阻、电容实际存在的微小损耗电阻等未被计入，导致电路总损耗电阻大于理论计算值；根据公式 4，总损耗电阻增大，使得实验品质因数偏小。

2. 半功率点频率读取存在偏差：实验中信号源频率调节存在一定步进，测量半功率点频率 ν_1 和 ν_2 时，难以精准读取到 $U_R = U_{R\max}/\sqrt{2}$ 对应的精确频率，导致计算的半功率带宽 $\Delta\nu$ 偏大；根据公式 1，带宽偏大，使得实验品质因数偏小。

3.2 实验实验方法的改进建议

1. 使用精度更高的示波器，减少带宽误差，从而减小半功率点读数误差。

2. 多次改变输入电压 U_i，测量谐振频率 U_R，计算多组 R_L 并取平均，减小读数误差的影响。